

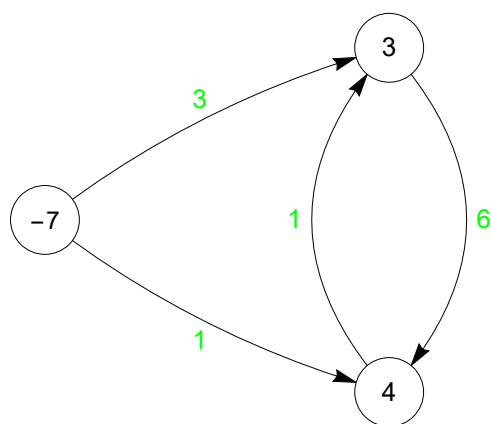
Poglavje 4

Problem razvoza (PR)

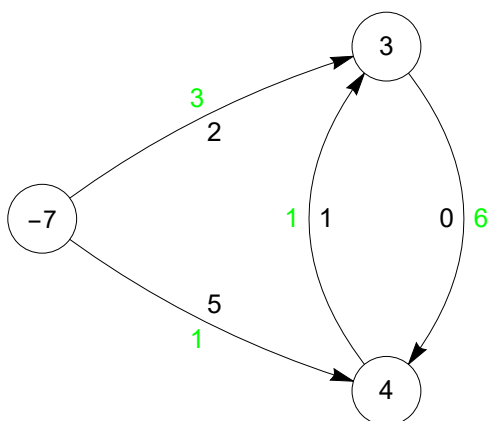
4.1 Definicija problema razvoza

Dano je transportno omrežje, po katerem prevažamo določeno dobrino. V nekaterih krajih je več porabijo kot je pridobijo in povprašujejo po njej, v drugih je več pridobijo kot je porabijo in jo ponujajo. Predpostavljamo, da je skupno povpraševanje enako skupni ponudbi in da za vsako povezavo v omrežju poznamo ceno prevoza po njej. Koliko enot dobrine naj prepeljemo po posameznih povezavah, da bomo z najmanjšimi prevoznimi stroški zadostili ponudbi in povpraševanju v vseh krajih omrežja?

Zgled 1 Na spodnji sliki je omrežje s tremi vozlišči in štirimi povezavami. Črne uteži v vozliščih predstavljajo povpraševanje (če so pozitivne) oziroma ponudbo (če so negativne), zelene uteži na povezavah pa so cene prevoza enote dobrine vzdolž povezave. V skladu s predpostavko o podatkih je vsota uteži v vozliščih enaka 0.



Naslednja slika predstavlja enega od možnih razvozov (črne uteži na povezavah):



Razvoz je *dopusten*, če je nenegativen in če zadosti povpraševanju in ponudbi v vseh vozliščih. Torej mora biti razlika med količino dobrine, ki jo v neko vozlišče v pripeljemo, in količino dobrine, ki jo iz v odpeljemo, enaka povpraševanju oziroma ponudbi v vozlišču v . Preverimo to za razvoz na sliki:

$$\begin{array}{ll} \text{levo vozlišče:} & 0 - (2 + 5) = -7 \quad \checkmark \\ \text{desno zg. vozlišče:} & (2 + 1) - 0 = 3 \quad \checkmark \\ \text{desno sp. vozlišče:} & (5 + 0) - 1 = 4 \quad \checkmark \end{array}$$

Dobljene enačbe imenujemo *Kirchhoffovi zakoni*. Razvoz na sliki je torej dopusten, njegova cena pa znaša $3 \cdot 2 + 1 \cdot 5 + 1 \cdot 1 + 6 \cdot 0 = 6 + 5 + 1 = 12$.

Naloga: Poiščite dopusten razvoz, ki bo cenejši od predstavljenega!

Povzemimo povedano natančneje.

Podatki problema razvoza:

1. usmerjen graf $G = (V, E)$, kjer je V množica vozlišč, ki predstavljajo kraje, in E množica povezav, ki predstavljajo enosmerne ceste med njimi,
2. za vsako vozlišče $v \in V$ je dana utež $b_v \in \mathbb{R}$, ki po dogovoru predstavlja
 - povpraševanje v vozlišču v , če je $b_v > 0$, oziroma
 - ponudbo v višini $|b_v|$ v vozlišču v , če je $b_v < 0$,
3. za vsako povezavo $e \in E$ je dana utež $c_e \in \mathbb{R}$, ki predstavlja ceno prevoza enote tovora vzdolž povezave e .

Predpostavka o podatkih: $\sum_{v \in V} b_v = 0$ (skupno povpraševanje je enako skupni ponudbi).

Iščemo: za vsako povezavo $e \in E$ **razvoz** $x_e \in \mathbb{R}$, ki zadošča pogojem

1. $x_e \geq 0$ za vse $e \in E$ (nenegativnost),
2. $\sum_{\substack{e \in E: \\ \text{konec}(e)=v}} x_e - \sum_{\substack{e \in E: \\ \text{začetek}(e)=v}} x_e = b_v$ za vse $v \in V$ (Kirchhoffovi zakoni)

in ima med vsemi takšnimi *najmanjše* skupne prevozne stroške

$$\sum_{e \in E} c_e x_e.$$

4.2 Problem razvoza v matrični obliki

Naj ima dani graf G množico vozlišč $V = \{v_1, v_2, \dots, v_m\}$ in množico povezav $E = \{e_1, e_2, \dots, e_n\}$. Poenostavljeno pišimo $x_{e_i} = x_i$, $b_{v_j} = b_j$, $c_{e_i} = c_i$ in uvedimo vektor razvoza x , vektor povpraševanja b in vektor prevoznih cen c :

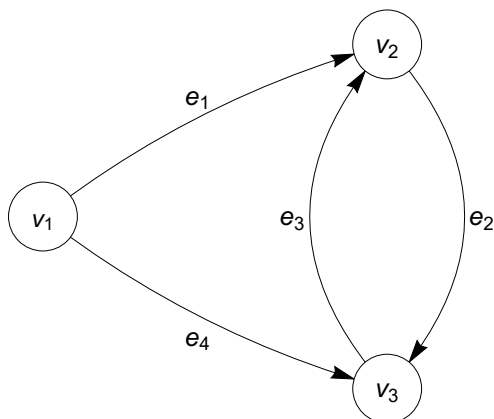
$$x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}, \quad c = \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \end{bmatrix}.$$

Namensko funkcijo problema razvoza lahko zdaj zapišemo v obliki

$$\sum_{e \in E} c_e x_e = \langle c, x \rangle,$$

pogoj nenegativnosti pa kot $x \geq 0$.

Poenostavimo še zapis Kirchhoffovih zakonov. Vrnimo se k zgledu 1 in označimo vozlišča z v_1, v_2, v_3 , povezave pa z e_1, e_2, e_3, e_4 :



Kirchhoffovi zakoni za vozlišča v_1, v_2, v_3 se glasijo takole:

$$\begin{array}{rcccccl} v_1: & - & x_1 & & & - & x_4 & = & b_1, \\ v_2: & & x_1 & - & x_2 & + & x_3 & & = & b_2, \\ v_3: & & & & x_2 & - & x_3 & + & x_4 & = & b_3. \end{array}$$

Matrika koeficientov tega sistema treh linearnih enačb s štirimi neznankami je

$$A = \begin{array}{c} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{array} \begin{array}{cccc} e_1 & e_2 & e_3 & e_4 \\ \left[\begin{array}{cccc} -1 & 0 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \end{array} \right] \end{array},$$

torej lahko problem razvoza zapišemo kot linearni program, kjer iščemo $\min \langle c, x \rangle$ pri pogojih $Ax = b$, $x \geq 0$. Pri tem vrstice matrike A ustrezajo vozliščem grafa G , stolpci povezavam grafa G , njeni elementi pa podajajo odnos med vozlišči in povezavami grafa:

$$a_{ij} = \begin{cases} -1, & \text{če } v_i = \text{začetek}(e_j), \\ +1, & \text{če } v_i = \text{konec}(e_j), \\ 0, & \text{sicer.} \end{cases}$$

To matriko, ki podaja strukturo grafa G , imenujemo *incidenčna matrika* grafa. Je zelo posebne oblike, saj ima v vsakem stolpcu natanko en element enak -1 , natanko en element enak $+1$, vsi ostali pa so enaki 0. (Zakaj?)

Zdaj lahko podamo problem razvoza v matrični obliki.

Podatki problema razvoza:

1. incidenčna matrika usmerjenega grafa $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$,
2. vektor povpraševanja $b \in \mathbb{R}^m$, za katerega je $\sum_{i=1}^m b_i = 0$,
3. vektor prevoznih cen $c \in \mathbb{R}^n$.

Iščemo: $\min \langle c, x \rangle$ pri pogojih $Ax = b$, $x \geq 0$.